Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Campus Curitiba
Departamento Acadêmico de Eletrônica
ELEW31 - Sistemas Microcontrolados

Prof.: Guilherme de Santi Peron

LAB 2 - JOGO DE ADIVINHAÇÃO

Objetivo:

- Interfacear com LCD 16x2;
- Interfacear com teclado matricial 4x4 por varredura;
- Utilizar temporizadores (*timers)* como base de tempo do sistema;
- Integrar esses três recursos em um jogo de adivinhação de números, em que o jogador digita palpites e recebe dicas até acertar um número secreto;

Contexto:

- Implementar um jogo de adivinhação: o jogador digita seu palpite em um teclado matricial 4x4, acompanha a partida em um display LCD e toda a base de tempo do sistema é fornecida por um temporizador. O sistema sorteia um número secreto de 0 a 99, a cada palpite confirmado, o LCD informa se o número secreto é maior ou menor; ao acertar, mostra quantas tentativas e quanto tempo o jogador levou.

Recursos de hardware utilizados:

- **Teclado matricial 4x4:** teclas 0–9 digitam o palpite; a tecla # confirma o palpite; a tecla * apaga o palpite em digitação (ou reinicia a partida, conforme o roteiro);
- **Display LCD 16×2:** mostra o palpite em digitação, a dica (MAIOR/MENOR), o número de tentativas e, ao final, o tempo total da partida;

Exemplo de telas no LCD durante o jogo:

Palpite: 42
Tentativas: 03

Após confirmar um palpite menor que o secreto:

```
Palpite: 42
Dica: MAIOR
```

Ao acertar:

```
ACERTOU! N=57
Tent:06 T:034s
```

- **Temporizador:** gera uma interrupção periódica usada como base de tempo para a contagem do tempo de jogo e fornece o valor usado no sorteio do número secreto.

Tarefas:

- Fazer o Diagrama de Estados e Transições OU fluxograma do código planejado conforme o roteiro;
- Implementar o código conforme o roteiro e o DET ou fluxograma utilizando instruções **Assembly** para Cortex-M4 ou **Linguagem C**;
- **Mostrar para o professor e depois entregar a pasta do projeto Keil com todos os arquivos zipada, a imagem do DET ou fluxograma (pdf, jpg ou png) da ideia proposta também dentro da pasta (preferencialmente em algum site ou aplicativo, e.g. http://draw.io). Nomear o arquivo com o nome e o último sobrenome de todos os integrantes da equipe. Ex.: fulanodetal1_fulanodetal2_ap2.zip. Apenas um membro da dupla precisa enviar.**

Roteiro:

1) O sistema mantém: o **número secreto** (0 a 99, que será descoberto pelo jogador), o **palpite em digitação**, o **número de tentativas** e o **tempo decorrido** da partida (em segundos).
2) Configuração do temporizador:
    a) Configurar um temporizador de hardware para gerar uma interrupção periódica (por exemplo, a cada 1 ms). Essa base de

tempo será usada para contar o tempo de jogo (acumulando 1 s a cada 1000 interrupções);

b) O número secreto é sorteado lendo o valor corrente do temporizador (registrador **GPTMTAR**) no instante da primeira tecla pressionada, tomando o resto da divisão por 100 para obter um valor de 0 a 99. Como o jogador não controla esse instante, o sorteio é imprevisível na prática.

3) Inicializar o LCD com a string “Adivinhe: 0-99” na primeira linha.
4) Para digitar o palpite:
    a) A cada tecla numérica (0–9) pressionada, compor o palpite (por exemplo, palpite = palpite×10 + dígito), limitando a dois dígitos (00 a 99). O valor em digitação deve ser exibido continuamente no LCD;
    b) A tecla ***** apaga o palpite em digitação (volta a 0), permitindo corrigir;
    c) A tecla **#** confirma o palpite.
5) Confirmação e dica:
    a) Ao confirmar com **#**, incrementar o número de tentativas e comparar o palpite com o número secreto;
    b) Se o número secreto for maior que o palpite, exibir no LCD a dica “MAIOR”; se for menor, exibir “MENOR”; se for igual, ir para a fase de acerto;
    c) Após a dica, o palpite em digitação é zerado para a próxima tentativa, mas o contador de tentativas e o tempo continuam acumulando.

6) Acerto e fim de jogo:
    a) Ao acertar, o jogo termina. O LCD deve exibir uma mensagem de parabéns com o número secreto, o total de tentativas e o tempo total da partida em segundos;
    b) A tecla **A** (ou um reset) inicia uma nova partida, sorteando um novo número secreto e zerando tentativas e tempo.

Dicas:

1) Utilizar o algoritmo de varredura para fazer a leitura do teclado matricial, conforme visto na aula de LCD e Teclado. Após uma tecla ser identificada utilizar um atraso de 100-200ms como *debounce*.
2) Para interfacear com o LCD, utilize a sequência de inicialização do controlador conforme visto em aula. Respeitar o tempo mínimo a cada comando ou dado enviado. Separe rotinas para “enviar comando” e “enviar dado”, e uma rotina para escrever uma string em uma posição do display.
3) Para converter o número para texto no LCD, separe-o em dezena e unidade; some 0x30 a cada dígito para obter o código ASCII correspondente antes de enviar ao LCD;
4) O sorteio do número pode ser realizado lendo o valor do registrador GPTMTAR. Como o temporizador conta de forma contínua e muito rápida, o valor lido no instante do primeiro toque é, na prática, imprevisível. Tome o resto da divisão desse valor por 100, para obter um número entre 0 e 99.
5) O código fica melhor elaborado se organizado em estados. Neste caso, mantenha uma variável com a fase do jogo (por exemplo DIGITANDO, MOSTRANDO_DICA, ACERTOU). A rotina de interrupção do

temporizador apenas atualiza a base de tempo. Por outro lado, a lógica do jogo (compor palpite, comparar, verificar teclado, atualizar o LCD) fica no laço principal.